UABC

Título de la práctica:

Práctica 1 - Entrada y Salida de Datos



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 27 de agosto de 2026

Introducción

En esta práctica realizamos varios programas utilizando el lenguaje C. En los ejercicios aplicamos temas vistos en clase como el uso de variables, diferentes tipos de datos, operaciones matemáticas y la entrada y salida de datos.

También utilizamos funciones como printf() para mostrar información en pantalla y scanf() para recibir datos del usuario.

Objetivo

Aplicar los conocimientos básicos del lenguaje C para realizar diferentes programas y resolver los problemas propuestos en la práctica.

Fundamento

El lenguaje C es un lenguaje de programación que permite crear programas para resolver diferentes problemas.

En esta práctica utilizamos variables para guardar información. Algunas variables fueron de tipo int, para números enteros, double, para números con decimales, y char, para guardar caracteres.

También utilizamos printf() para mostrar mensajes y resultados en pantalla, y scanf() para recibir datos ingresados por el usuario.

Además, se realizaron diferentes operaciones matemáticas dependiendo de cada ejercicio.



Figura 1.1: Luffy

Procedimiento

Ejercicio 5

En este ejercicio se realizó un programa para mostrar una figura utilizando caracteres en la pantalla.

Código:

```
#include <stdio.h>

int main() {

   printf(" ***\t *** \n*   *\t*    \n*****\t*  **\n*   *\t*   *\n*   *\t ***
\n");

   return 0;

}
```

Descripción:

El programa utiliza printf() para mostrar diferentes caracteres organizados mediante saltos de línea.

Captura de ejecución:



Ejercicio 6

En este ejercicio se realizó un programa para calcular aproximadamente cuántos días ha vivido una persona.

Código:

```
#include <stdio.h>

#include <time.h>

int main(void) {

   int diaNac, mesNac, anioNac;

   printf("Escribe el dia que naciste: ");

   scanf("%d", &diaNac);

   printf("Escribe el mes en el que naciste: ");

   scanf("%d", &mesNac);

   printf("Escribe el año en el que naciste: ");

   scanf("%d", &anioNac);

   time_t t = time(NULL);

   struct tm *hoy = localtime(&t);

   int diaAct  = hoy->tm_mday;

   int mesAct  = hoy->tm_mon + 1;

   int anioAct = hoy->tm_year + 1900;




   int diasVividos = ((anioAct - anioNac) * 365.25 + (mesAct - mesNac) * 30 + (diaAct -
diaNac));

   printf("Has vivido %d días\n", diasVividos);

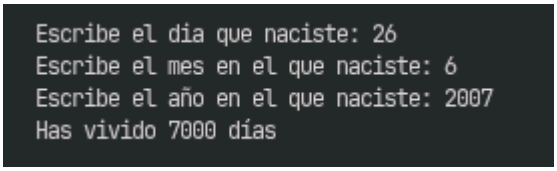
   return 0;

}
```

Descripción:

El usuario ingresa su día, mes y año de nacimiento. Después, el programa obtiene la fecha actual y realiza un cálculo aproximado de los días que ha vivido.

Captura de ejecución:



Ejercicio 7

En este ejercicio se realizó un programa para calcular el volumen de una esfera.

Código:

```c
#include <stdio.h>



int main()

{

   double radio;

   const double pi = 3.141592;

   printf("Ingrese el radio de la esfera: ");

   if (scanf("%lf", &radio) != 1 || radio < 0) {

       printf("Radio invalido.\n");

       return 1;

   }

   printf("El volumen de la esfera es: %.2f\n",

          (4.0 / 3.0) * pi * radio * radio * radio);

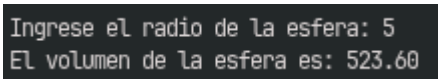
   return 0;

}
```

Descripción:

El usuario ingresa el radio de la esfera y el programa realiza el cálculo para obtener su volumen.

Captura de ejecución:



Ejercicio 8

En este ejercicio se realizó un programa para convertir una medida de radianes a grados.

Código:

```c
#include <stdio.h>

int main(void)

{

   double radianes, grados;

   const double pi = 3.141592;

   printf("Ingrese la medida del ángulo en radianes: ");

   scanf("%lf", &radianes);

   grados = radianes * 180.0 / pi;

   printf("El valor en grados es: %.2f\n", grados);

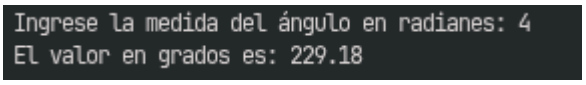
   return 0;

}
```

Descripción:

El usuario ingresa el valor en radianes y el programa realiza la conversión para mostrar el resultado en grados.

Captura de ejecución:



Ejercicio 9

En este ejercicio se realizó un programa para convertir una temperatura de grados Celsius a Fahrenheit y Kelvin.

Código:

```c
#include <stdio.h>

int main()

{

   double celsius;

   printf("Ingrese la temperatura en Celsius:\n");

   scanf("%lf", &celsius);

   printf("Temperatura en grados Fahrenheit: %.0f\n", celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0);

   printf("Temperatura en grados Kelvin: %.2f\n", celsius + 273.15);

   return 0;

}
```

Descripción:

El usuario ingresa una temperatura en grados Celsius. Después, el programa realiza las operaciones necesarias y muestra el resultado en Fahrenheit y Kelvin.

Captura de ejecución:

```
Ingrese la temperatura en Celsius:
52
Temperatura en grados Fahrenheit: 126
Temperatura en grados Kelvin: 325.15
```

Ejercicio 10

En este ejercicio se realizó un programa para generar un ticket de compra.

Código:

```c
#include <stdio.h>



int main(void) {

   char departamento;

   int cantidad;

   double precioUnitario;

   double subtotal, iva, total;

   printf("Ingrese el código de departamento: ");

   scanf(" %c", &departamento);

   printf("Ingrese la cantidad de productos comprados: ");

   scanf("%d", &cantidad);

   printf("Ingrese el precio unitario del producto: ");

   scanf("%lf", &precioUnitario);

   subtotal = cantidad * precioUnitario;

   iva = subtotal * 0.16;

   total = subtotal + iva;

   printf("\n===== TICKET DE COMPRA =====\n");

   printf("Departamento\t: %c\n", departamento);

   printf("Cantidad\t: %d unidades\n", cantidad);

   printf("Precio unitario\t: $%.2f\n", precioUnitario);

   printf("----------------------------\n");

   printf("Subtotal\t: $%.2f\n", subtotal);

   printf("IVA (16%%)\t: $%.2f\n", iva);

   printf("Total\t\t: $%.2f\n", total);



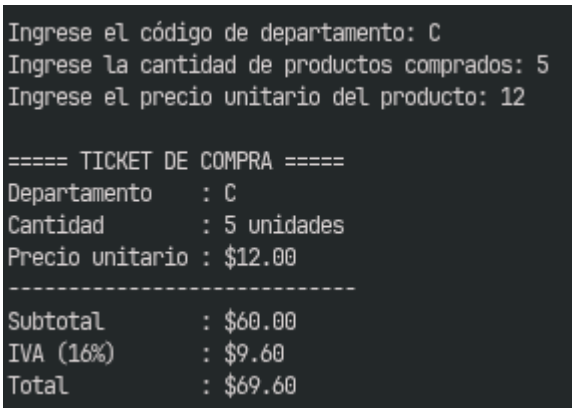
   return 0;

}
```

Descripción:

El usuario ingresa el departamento, la cantidad de productos y el precio unitario. El programa calcula el subtotal, el IVA y el total de la compra.

Captura de ejecución:



Conclusión

En esta práctica aprendí a utilizar mejor algunos conceptos básicos del lenguaje C, como las variables, los tipos de datos, printf(), scanf() y las operaciones matemáticas.

Considero que estos temas son importantes porque son la base para poder realizar programas más complejos en el futuro.

Lo que más se me complicó fue entender algunos cálculos y cómo organizar correctamente el código, pero al realizar los ejercicios pude comprender mejor cómo funciona cada parte.

Referencias

- Material proporcionado por el profesor en la materia de Programación Estructurada.
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *The C programming language*. Prentice Hall.